



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Simulador de Máquinas	Clave de Asignatura: SIM852
Semestre: Octavo	Carácter: Obligatorio, No seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 7.37	Requisito: OMI/STCW/Náutica	Instalaciones: 0

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	6	20	88	10	118

OBJETIVO GENERAL

Utilizar el simulador ERS-4000, controlando satisfactoriamente los sistemas, para familiarizarse en la operación del departamento de máquinas en diversos tipos de buques.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Introducción 1.1. Propósito de Simulador ERS-4000. 1.2. Distribución del equipo.	Conocer los equipos en el ERS-4000, identificando sus componentes y propósito, para familiarizarse con los equipos con que cuentan las embarcaciones.
2	2. Planta de Generación Eléctrica 2.1. Generador eléctrico de emergencia motor diesel. 2.2. Generadores principales diesel. 2.3. Interruptores. 2.4. Red eléctrica y carga. 2.5. Manejo del generador del eje de cola. 2.6. Suministro de energía eléctrica de tierra.	Identificar los componentes del sistema de generación de energía eléctrica, mediante diagramas, para comprender la operación y distribución de la energía.
3	3. Maquinaria Marítima Auxiliar 3.1. Sistema planta de vapor. 3.2. Sistema agua de sentina.	Habilitar los sistemas, mediante la simulación de puesta en servicio, para estar en condiciones óptimas de



	3.3. Sistema de gobierno. 3.4. Planta destiladora. 3.5. Estación alarma contra incendio. 3.6. Estación CO2. 3.7. Sistema contra incendio. 3.8. Sistema refrigeración y aire acondicionado.	operación de la embarcación.
4	4. Máquina principal 4.1. Puesta en servicio de la máquina principal. 4.2. Control de los parámetros de la máquina principal. 4.3. Deshabilitar la máquina principal.	Habilitar la máquina principal, mediante la operación de los sistemas auxiliares, para la puesta en servicio.
5	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	Introducción. Explicar mediante diagramas en el SIM la distribución de los equipos del ERS-4000.	Elaborar un diagrama de la distribución de los equipos en el ERS-4000.
2	Planta de generación de energía eléctrica. Explicar mediante diagramas en el simulador los procedimientos de puesta en servicio y operación de los sistemas de generación de energía.	Aplicar procedimientos para la correcta puesta en servicio del sistema de generación de energía.
3	Maquinaria Marítima Auxiliar Explicar mediante diagramas en el simulador los procedimientos de puesta en servicio de la maquinaria marítima auxiliar.	Aplicar los conocimientos en el simulador para habilitar la maquinaria marítima auxiliar en forma segura.
4	Maquinaria principal Explicar mediante diagramas en el simulador los procedimientos de puesta en servicio de los sistemas de la máquina principal.	Aplicar los conocimientos en el simulador para la puesta en servicio de la máquina principal.
5	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
------------------------	-------------------------





• Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. • Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. • Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. • Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. • Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. • Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. • Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. • Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	• Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. • Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. • Capaz de trabajar en contextos internacionales. • Establece relaciones interpersonales asertivamente. • Reconoce y valora la diversidad cultural. • Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. • Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. • Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. • Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. • Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. • Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	• Capaz de operar las máquinas auxiliares en el simulador. • Utiliza satisfactoriamente el simulador ERS-4000. • Pone en servicio y opera los sistemas auxiliares de la máquina principal adecuadamente en el simulador • Opera la maquinaria marítima auxiliar en el simulador.

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Manuales del simulador ERS 4000	Transas Marine Ltd	Transas Marine Ltd	2005
Manuales del simulador ERS 2000	Transas Marine Ltd	Transas Marine Ltd	2005
Manuales del simulador ERS 4000, Ejercicios.	Transas Marine Ltd	Transas Marine Ltd	2005

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:





1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Identificar los sistemas en el ERS-4000. - Comprender la operación, distribución y control de la energía eléctrica en el buque. - Utilizar la instrumentación y control para poner en servicio los auxiliares en el ERS-4000. - Conocer los procedimientos de puesta en servicio de la maquinaria principal en el simulador.	Lista de cotejo. Cuestionario. Portafolio. Rúbrica. Examen. Actividades en Moodle

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X	Actividades Moodle	X
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		
Uso de TIC y TAC	X		





PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:

Licenciatura en Piloto Naval /
Licenciatura en Maquinista Naval o afín.

Experiencia docente:

Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

